CHI TIẾT CHỨNG MINH CÔNG THỨC BPG

1. Ý tưởng chung & Phát biểu bài toán

Ý tưởng chung: Tối thiểu hóa hàm mục tiêu:

$$f(X) = \frac{\text{Tổng kết nối giữa các partition}}{\text{Tổng kết nối}}$$

Bài toán đầy đủ có dạng như sau:

$$\begin{aligned}(\mathcal{P}_2): \quad \min_X \quad & \sum_{i=1}^{K} \frac{x_i^T W(\mathbf{1}_N - x_i)}{x_i^T W \mathbf{1}_N} \\ \text{s.t.} \quad & x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, K\}, \\ & \sum_{i=1}^{K} x_i = \mathbf{1}_N.\end{aligned}$$

Ghi chú: $\dfrac{\partial x^T}{\partial x} = 1$ và $W^T = W$ (do ma trận W đối xứng).

Gọi điều kiện $\mathcal{C}$ có dạng:

$$\mathcal{C} = \left\{ X = [x_1, x_2, \ldots, x_K] \in \mathbb{R}^{N \times K} \;\middle|\; x_{ij} \geq 0,\ \sum_{i=1}^{K} x_i = \mathbf{1}_N \right\}$$

2. Tính Gradient của hàm mục tiêu

Xét hàm mục tiêu:

$$f(X) = \sum_{i=1}^{K} \frac{x_i^T W(\mathbf{1}_N - x_i)}{x_i^T W \mathbf{1}_N}$$

Đạo hàm riêng theo từng vector cột x_i:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X) = \frac{\left[x_i^T W(\mathbf{1}_N - x_i)\right]' (x_i^T W \mathbf{1}_N) - \left[x_i^T W(\mathbf{1}_N - x_i)\right] (x_i^T W \mathbf{1}_N)'}{(x_i^T W \mathbf{1}_N)^2}$$

Trong đó:

- Đạo hàm tử số:

$$\frac{\partial \left[x_i^T W(\mathbf{1}_N - x_i)\right]}{\partial x_i} = W\mathbf{1}_N - (W + W^T)x_i = W\mathbf{1}_N - 2Wx_i \tag{1}$$

(Do tính chất đối xứng $W = W^T$).

- Đạo hàm mẫu số:

$$\frac{\partial(x_i^T W \mathbf{1}_N)}{\partial x_i} = W\mathbf{1}_N \tag{2}$$

Thay (1) và (2) vào biểu thức đạo hàm:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X) = \frac{(x_i^T W\mathbf{1}_N)(W\mathbf{1}_N - 2Wx_i) - x_i^T W(\mathbf{1}_N - x_i)W\mathbf{1}_N}{(x_i^T W\mathbf{1}_N)^2}$$

3. Khung thuật toán Bregman Proximal Gradient (BPG)

Không thể cho $\frac{\partial f}{\partial x}(X) = 0$ trực tiếp để giải tìm nghiệm tường minh, nên phải đưa về dạng BPG Gradient.

Dạng tối ưu tổng quát của BPG (Bregman Proximal):

$$\min_x \Phi(x) = f(x) + g(x)$$

Quy tắc cập nhật lặp:

$$x^{t+1} = \arg\min_x \left\{ \langle \nabla f(x^t), x - x^t \rangle + g(x) + \frac{1}{\alpha_t} D(x, x^t) \right\} \tag{*}$$

Trong trường hợp này xét $g(x) = 0$.

Khoảng cách Bregman (Bregman Distance)

Dạng tổng quát của Bregman Distance:

$$D_\phi(x, y) = \phi(x) - \phi(y) - \langle \nabla\phi(y), x - y \rangle$$

Paper định nghĩa:

$$D_h(x, y) = h(x) - h(y) - \langle \nabla h(y), x - y \rangle$$

trong đó hàm sinh Entropy: $h(x) = \sum_{i,j} x_{ij} \ln x_{ij}$.

Tính $D(x, x^t)$ từ $(*)$:

$$D(x, x^t) = h(x) - h(x^t) - \langle \nabla h(x^t), x - x^t \rangle = \sum_{i,j} x_{ij} \ln x_{ij} - \sum_{i,j} x_{ij}^t \ln x_{ij}^t - \langle \nabla h(x^t), x - x^t \rangle$$

Mà:

$$\nabla h(x^t) = \frac{\partial(x^t \ln x^t)}{\partial x^t} = \ln x^t + 1$$

Khai triển tích vô hướng:

$$(\ln x^t + 1)(x - x^t) = x \ln x^t - x^t \ln x^t + x - x^t$$

Do đó:

$$\begin{aligned} D_h(x, x^t) &= x \ln x - x^t \ln x^t - (x \ln x^t - x^t \ln x^t + x - x^t) \\ &= x \ln x - x \ln x^t - x + x^t \\ &= x(\ln x - \ln x^t) - (x - x^t) \\ &= x \ln \frac{x}{x^t} - (x - x^t) \end{aligned}$$

Thay vào công thức $(*)$ trở thành:

$$X^{t+1} = \arg\min_X \left\{ \langle \nabla f(X^t), X - X^t \rangle + \frac{1}{\alpha_t} \sum_{i,j} \left[x_{ij} \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} - (x_{ij} - x_{ij}^t) \right] \right\}$$

Xét số hạng tuyến tính:

$$\langle \nabla f(X^t), X - X^t \rangle = \nabla f(X^t) \cdot X - \nabla f(X^t) \cdot X^t$$

Do ta đang tìm $\arg\min_X$, số hạng $\nabla f(X^t) X^t$ là hằng số đối với biến X nên việc loại bỏ nó không ảnh hưởng tới nghiệm cực tiểu. Do đó:

$$\langle \nabla f(X^t), X - X^t \rangle \equiv \langle \nabla f(X^t), X \rangle = \nabla f(X^t) \cdot X$$

4. Giải bài toán con bằng nhân tử Lagrange

Để giải được $(*)$, ta đưa phương trình về dạng Lagrange:

$$\begin{cases} \nabla f(X^t) X + \dfrac{1}{\alpha_t} \displaystyle\sum_{i,j} \left[x_{ij} \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} - (x_{ij} - x_{ij}^t) \right] \\ \iff \alpha_t \nabla f(X^t) X + \displaystyle\sum_{i,j} \left[x_{ij} \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} - (x_{ij} - x_{ij}^t) \right] \quad (*)' \\ \displaystyle\sum_{j=1}^{K} x_{ij} = 1 \iff \sum_{j=1}^{K} x_{ij} - 1 = 0 \quad (\forall i \in \{1, \ldots, N\}) \end{cases}$$

Dạng tổng quát của phương trình Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f_0(x) + \lambda f_1(x)$$

$$\mathcal{L}(x, \lambda) \text{ đạt điều kiện tối ưu khi } \nabla \mathcal{L}(x, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \nabla_x f_0(x) + \lambda \nabla f_1(x) = 0 \\ f_1(x) = 0 \end{cases}$$

Đặt $\nabla f(X^t) \equiv g^t(X)$ tại $(*)'$. Do $\nabla f(X^t)$ và X^t là hằng số qua mỗi lần cập nhật bước t, ta muốn tối ưu biến x_{ij} nên có thể xem $\nabla f(X^t) \equiv g^t$ là hằng số.

Thay $(*)'$ vào dạng phương trình tổng quát của Lagrange:

$$\mathcal{L}(X, \boldsymbol{\lambda}) = \sum_{i,j} \left[\alpha_t g_{ij}^t x_{ij} + x_{ij} \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} - (x_{ij} - x_{ij}^t) \right] + \sum_{i=1}^{N} \lambda_i \left(\sum_{j=1}^{K} x_{ij} - 1 \right)$$

(Thiết lập λ_i cho mỗi dòng của X).

Lấy đạo hàm riêng theo biến x_{ij}:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_{ij}} \left[\alpha_t g_{ij}^t x_{ij} + x_{ij} \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} - (x_{ij} - x_{ij}^t) \right] &= \alpha_t g_{ij}^t + \left(\ln x_{ij} + 1 - \ln x_{ij}^t \right) - 1 \\ &= \alpha_t g_{ij}^t + \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} \end{aligned} \tag{3}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_{ij}} \left[\lambda_i \left(\sum_{j=1}^{K} x_{ij} - 1 \right) \right] = \lambda_i \tag{4}$$

Từ (3) và (4), điều kiện dừng bậc nhất $\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{ij}} = 0$ trở thành:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{ij}} = \alpha_t g_{ij}^t + \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} + \lambda_i = 0 \quad \textit{(Note: } x_{ij} = x_{ij}^{t+1} \textit{ do đang tìm } \arg\min\textit{)}$$

$$\iff \ln \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} = -\alpha_t g_{ij}^t - \lambda_i$$

$$\iff \frac{x_{ij}}{x_{ij}^t} = e^{-\alpha_t g_{ij}^t - \lambda_i}$$

$$\iff x_{ij} = x_{ij}^t e^{-\alpha_t g_{ij}^t} \cdot e^{-\lambda_i}$$

Sử dụng ràng buộc tổng dòng $\sum_{j=1}^{K} x_{ij} = 1$:

$$\sum_{j=1}^{K} x_{ij} = 1 \iff e^{-\lambda_i} \sum_{j=1}^{K} x_{ij}^t e^{-\alpha_t g_{ij}^t} = 1$$

$$\iff e^{-\lambda_i} = \frac{1}{\displaystyle\sum_{j=1}^{K} x_{ij}^t e^{-\alpha_t g_{ij}^t}} \tag{5}$$

Thay (5) vào lại biểu thức $x_{ij} = x_{ij}^t e^{-\alpha_t g_{ij}^t} \cdot e^{-\lambda_i}$, ta thu được:

$$x_{ij}^{t+1} = \frac{x_{ij}^t e^{-\alpha_t g_{ij}^t}}{\displaystyle\sum_{j=1}^{K} x_{ij}^t e^{-\alpha_t g_{ij}^t}}$$

5. Dạng biểu diễn thu gọn (Ma trận & Phép chiếu)

Viết gọn lại:

$$Y = X^t \circ \exp\left(-\alpha_t \nabla f(X^t)\right) \quad (\text{Do } g^t = \nabla f(X^t))$$

(Ký hiệu $\circ$ là tích Hadamard - nhân từng phần tử tương ứng).

Chuẩn hóa các dòng (phép chiếu Bregman lên $\mathcal{C}$):

$$[P_{\mathcal{C}}(Y)]_{ij} = \frac{Y_{ij}}{\displaystyle\sum_{j=1}^{K} Y_{ij}}$$

Cuối cùng, công thức lặp BPG dạng ma trận:

$$\boxed{X^{t+1} = P_{\mathcal{C}}\left(X^t \circ \exp\left(-\alpha_t \frac{\partial f}{\partial X}(X^t)\right)\right)}$$